



SECORO
Software Engineering
for Cognitive Robots
and Systems

Master Thesis

Thesis Title

First Name Last Name

Submitted to the University of Bremen,
Faculty 3 – Mathematics and Computer Science
in partial fulfilment of the requirements for the degree
of Master of Science in Study Program

Supervised by

First Supervisor
Second Supervisor

Month 20XX

© 2026 First Name Last Name. All Rights Reserved

Universität Bremen

Eigenständigkeits- und Einverständniserklärung zur Überprüfung mit Plagiatssoftware sowie die Erklärung zur Veröffentlichung bei Bachelor- und Masterarbeiten

Declarations of Authorship and Consent for Checking with Plagiarism Software and the Declaration of Publication for Bachelor's and Master's Thesis

Studierenden-Angaben / Student Information:

Matrikelnr./ Student ID _____

Nachname / Surname _____

Vorname / First Name _____

Titel der Arbeit / Title of Thesis

A) Eigenständigkeitserklärung / Declaration of Authorship

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Teile meiner Arbeit, die wortwörtlich oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Gleiches gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet, dazu zählen auch KI-basierte Anwendungen oder Werkzeuge.
Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Prüfungsleistung eingereicht.

I hereby affirm that I have written the present work independently and have used no sources or aids other than those indicated. All parts of my work that have been taken from other works, either verbatim or in terms of meaning, have been marked as such, indicating the source. The same applies to drawings, sketches, pictorial representations and sources from the Internet, including AI-based applications or tools. The work has not yet been submitted in the same or a similar form as a final examination paper.

☐ Ich habe KI-basierte Anwendungen und/oder Werkzeuge genutzt und diese im Anhang "Nutzung KI basierte Anwendungen" dokumentiert.

I have used AI-based applications and/or tools and documented them in the appendix "Use of AI-based applications".

B) Erklärung zur Veröffentlichung von Bachelor- oder Masterarbeiten
Declaration regarding the publication of bachelor's or master's thesis

Die Abschlussarbeit wird zwei Jahre nach Studienabschluss dem Archiv der Universität Bremen zur dauerhaften Archivierung angeboten. Archiviert werden:

Two years after graduation, the thesis is offered to the archive of the University of Bremen for permanent archiving. The following are archived:

1) Masterarbeiten mit lokalem oder regionalem Bezug sowie pro Studienfach und Studienjahr 10 % aller Masterarbeiten
Master's theses with a local or regional focus, as well as per subject and academic year 10% of all Master's thesis

2) Bachelorarbeiten des jeweils ersten und letzten Bachelorabschlusses pro Studienfach und Jahr.
Bachelor's thesis for the first and last bachelor's degrees per subject and year.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
I agree that my thesis may be viewed by third parties in the university archive for academic purposes.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit nach 30 Jahren (gem. §7 Abs. 2 BremArchivG) im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
I agree that my thesis may be viewed by third parties for academic purposes in the university archive after 30 years (in accordance with §7 para. 2 BremArchivG).

☐ Ich bin **nicht** damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
I do not consent to my thesis being made available in the university archive for third parties to view for academic purposes.

C) Einverständniserklärung zur elektronischen Überprüfung der Arbeit auf Plagiate
Declaration of consent for electronic checking of the work for plagiarism

Eingereichte Arbeiten können nach § 18 des Allgemeinen Teil der Bachelor- bzw. der Masterprüfungsordnungen der Universität Bremen mit qualifizierter Software auf Plagiatsvorwürfe untersucht werden.
Zum Zweck der Überprüfung auf Plagiate erfolgt das Hochladen auf den Server der von der Universität Bremen aktuell genutzten Plagiatssoftware.

Submitted papers can be checked for plagiarism using qualified software in accordance with § 18 of the General Section of the Bachelor's or Master's Degree Examination Regulations of the University of Bremen. For the purpose of checking for plagiarism, the upload to the server is done using the plagiarism software currently used by the University of Bremen.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum oben genannten Zweck dauerhaft auf dem externen Server der aktuell von der Universität Bremen genutzten Plagiatssoftware, in einer institutionseigenen Bibliothek (Zugriff nur durch die Universität Bremen), gespeichert wird.

I agree that the work I have submitted and written will be stored permanently on the external server of the plagiarism software currently used by the University of Bremen, in a library belonging to the institution (accessed only by the University of Bremen), for the above-mentioned purpose.

☐ Ich bin **nicht** damit einverstanden, dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum o.g. Zweck dauerhaft auf dem externen Server der aktuell von der Universität Bremen genutzten Plagiatssoftware, in einer institutionseigenen Bibliothek (Zugriff nur durch die Universität Bremen), gespeichert wird.

I do not consent to the work I submitted and wrote being permanently stored on the external server of the plagiarism software currently used by the University of Bremen, in a library belonging to the institution (accessed only by the University of Bremen), for the above-mentioned purpose.

Das Einverständnis der dauerhaften Speicherung des Textes ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber der Universität Bremen, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen werden. Weitere Informationen zur Überprüfung von schriftlichen Arbeiten durch die Plagiatsoftware sind im Nutzungs- und Datenschutzkonzept enthalten. Diese finden Sie auf der Internetseite der Universität Bremen.

Consent to the permanent storage of the text is voluntary. Consent can be withdrawn at any time by making a declaration to this effect to the University of Bremen, with effect for the future. Further information on the checking of written work using plagiarism software can be found in the data protection and usage concept. This can be found on the University of Bremen website.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die obenstehenden Erklärungen gelesen und verstanden habe und bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

With my signature, I confirm that I have read and understood the above explanations and confirm the accuracy of the information provided.

Datum / Date Unterschrit/ Signature

Abstract

Your abstract

Acknowledgements

Thanks to ....

Contents

1 Introduction **1**
- 1.1 Motivation . . . 1
  - 1.1.1 1
  - 1.1.2 1
- 1.2 Challenges and Difficulties . . . 1
  - 1.2.1 1
  - 1.2.2 1
  - 1.2.3 1
- 1.3 Research Questions . . . 1
  - 1.3.1 1
  - 1.3.2 1
  - 1.3.3 1

2 State of the Art **3**
- 2.1 3
- 2.2 Limitations of previous work . . . 3

3 Methodology **5**
- 3.1 Setup . . . 5
- 3.2 Experimental Design . . . 5

4 Solution **7**
- 4.1 Proposed algorithm . . . 7
- 4.2 Implementation details . . . 7

5 Evaluation and Results **9**
- 5.1 Experiment Description . . . 9
- 5.2 Experimental Setup . . . 9
- 5.3 Results . . . 9

6 Conclusions **11**
- 6.1 Contributions . . . 11
- 6.2 Lessons learned . . . 11
- 6.3 Future work . . . 11

Appendix A Design Details **13**

Appendix B Parameters **15**

Appendix C [in the case of using AI-based applications] Use of AI-based Applications **17**

References **19**

1

Introduction

Introduce the topic of your thesis and give the reader an overview of the report.

1.1 Motivation

1.1.1 ...

Why is this problem worth solving?

1.1.2 ...

1.2 Challenges and Difficulties

1.2.1 ...

What makes the problem hard?

1.2.2 ...

1.2.3 ...

1.3 Research Questions

1.3.1 ...

State the research questions that you will answer in your thesis.

1.3.2 ...

1.3.3 ...

2

State of the Art

2.1 ....

Use as many sections as you need in your related work to group content into logical groups Don't forget to correctly cite your sources [1].

2.2 Limitations of previous work

3

Methodology

How you are planning to test/compare/evaluate your research. Criteria used.

3.1 Setup

3.2 Experimental Design

4

Solution

Your main contributions go here

4.1 Proposed algorithm

4.2 Implementation details

5

Evaluation and Results

5.1 Experiment Description

Describe the experiments/evaluation you are performing to analyse your method.

5.2 Experimental Setup

Describe your experimental setup in detail.

5.3 Results

Describe the results of your experiments in detail.

6

Conclusions

6.1 Contributions

6.2 Lessons learned

6.3 Future work

A

Design Details

Your first appendix

B

Parameters

Your second chapter appendix

C

[in the case of using AI-based applications] Use of AI-based Applications

Describe in detail what content was generated using an AI assistant. Name the AI assistant and how it was used (e.g. which prompts were used, and for which parts of the project).

References

[1] Author Name. “Book Title”. In: *Lecture Notes in Autonomous System* 1001 (2003), pp. 900–921. ISSN: 0302-2345 (cit. on p. 3).